

NOTAS PRÁCTICO ICS 4K1 - 2025

Clases grabadas:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f-zL7dxwD5cmVFyBrRYh79dEnoah73zg/edit?gid=742131616#gid=742131616>

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11O49jPabffwwG9PcXZGAhBUwPZ_Dkhqu/edit?gid=743353583#gid=743353583

Clases de equivalencia:

https://docs.google.com/document/d/13Ae53TAs7s-R3Sbvg_41hXlc1_XZl6w4lyluSi7aHk0/edit?tab=t.0

Caso de prueba:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QeH7oDbUrVmUImuo36CCNm-aCZqw9fm-O1LTvry76lc/edit?gid=330830909#gid=330830909>

Imprimir los templates por las dudas.

Una clase de equivalencia para una US.

Uno o dos casos de prueba.

Testing de caja negra

Para una User Story dada.

Ejemplo US: "Ver mapa de taxis".

- Sí se incluye en la US: "Pasando el mouse sobre el ícono".
- No se incluye en la US: "Selección del taxi".

Basado en las especificaciones:

a. Método de partición de equivalencias:

Determinar para una funcionalidad dada cuáles son todas las condiciones externas que participan.

Luego para cada una de esas condiciones externas analizar cuáles son los subconjuntos de valores posibles que pueden tomar y que producen un resultado equivalente.

b. Método de valores límites:

En vez de seleccionar cualquier elemento como representativo de una clase de equivalencia se seleccionan los bordes de una clase.

La mayor cantidad de defectos se encuentra en los extremos de los intervalos o puntos límites.

La exactitud es clave.

Sirve entre otras cosas para encontrar duplicados.

Ejemplo: >, >=, <, <=, y, o, etc.

- Ingresar con 18 años: Límite inferior de clase de equivalencia válida.
- Ingresar con 100 años: Límite superior de clase de equivalencia válida.
- Ingresar con 0 años: Límite inferior de clase de equivalencia inválida.
- Ingresar con 17 años: Límite superior de clase de equivalencia inválida.

Basado en la experiencia:

a. Adivinanza de defecto.

b. Testing exploratorio.

Condiciones externas

Todas las variables en juego o condiciones que van a guiar la ejecución de la funcionalidad.

Entradas y salidas posibles.

NO es la interfaz visual. Tratar de abstraerse de eso.

Pueden ser:

- Rango de valores continuos.
- Valores discretos.
- Selección simple.
- Selección múltiple.

Ejemplo: números, strings, fechas, archivos, fotos, coordenadas, etc.

Condiciones externas de entrada:

Si hay validaciones con respecto a otra condición externa, aclarar que tienen relación en las clases de equivalencia si lo ven necesario, sino no hace falta.

Ejemplo si selecciono una opción: “edad ocho años si selecciona x cosa y mayor a cero si selecciona x cosa”.

Usuario logueado:

La condición externa “Usuario logueado” va SÓLO si es relevante.

En el caso del taxi era importante porque sólo un administrador tiene el poder de ejecutar la US.

Condición externa tarjeta de crédito y DNI:

En el DNI la salida es la misma.

En tarjeta de crédito 7 u 8 dígitos con distintas clases de equivalencia porque las salidas son distintas.

Dependiendo cuántos caracteres de ingreso se valida si es correcto o no dependiendo de la marca, fecha de vencimiento, etc.

Precondición: La tarjeta tiene que tener x condiciones (ej vencida, aprobada, sin fondos, etc. Para probar lo que va a pasar con cada tipo)

Nos conectamos con mercado pago y la tarjeta es nombre etc y está aprobada, con fondos, no vencida, etc.

Clases de equivalencia

Subconjunto de valores que puede tomar una condición externa para el cual si yo tomo cualquier miembro de ese subconjunto, el resultado en la ejecución de la funcionalidad es equivalente (NO igual).

Ejemplo de subconjunto de valores:

- Edad ≥ 18 -> Puede comprar. Sin importar qué edad sea.
- Edad < 18 -> No puede comprar. Sin importar qué edad sea.
- En estos casos, 17 y 18 son clases de una misma condición externa.

Cantidad de clases de equivalencia:

Para una condición externa puedo tener una o muchas clases de equivalencia válidas y/o inválidas.

La cantidad depende mucho del mensaje de error que esperamos del software.

- Misma clase de equivalencia:
Si la salida es equivalente y el procesamiento es el mismo.
- Diferentes clases de equivalencia si:
Si las salidas son diferentes.
Si el procesamiento es diferente (por más de que la salida sea la misma).
Ejemplo: Cierra lunes y feriados (Eco park).

Dentro de una misma condición de entrada, cuando hay dos clases de equivalencia (se divide), hay que hacer para cada una de ellas la clase inválida? O se hacen juntas para la condición de entrada? No siempre es necesario una para cada una, puede ser en conjunto.

Cómo determinar todo el conjunto de clases de equivalencia de una condición externa:

Las clases de equivalencia válidas e inválidas de una misma condición externa son mutuamente excluyentes entre sí (teoría de conjuntos).

La clase de equivalencia inválida "Formato inválido" SOLO VA si anteriormente en la clase de equivalencia válida aclaré cuál es el formato válido.

Algunas clases de equivalencia se pueden representar en precondiciones.

Dependencia:

Cuando hay dependencia en las clases de equivalencia.

En la primera clase dividimos en dos clases de equivalencia distintas porque tienen distintas salidas.

En la clase de equivalencia de la cual depende, también hay que dividirla según las otras dos?

Está bien de las dos formas. Dependencia que no sea un mensaje de error.

Dependencias.

Errores de las clases de salidas: con rangos y dentro de un rango se permite otro rango y otro rango. ¿En los errores hace falta aclarar?

Depende del sentido del software. Ejemplo edad que no corresponde para cierta actividad SI ACLARO en el mensaje de error distinto de la edad no debe ser cero.

En el parcial no más de cinco.

Qué coincidan con las clases de equivalencia inválidas.

Un error de salida puede llegar a juntar dos clases de equivalencia distintas.

Dependencias:

Se tiene que dividir necesariamente dependencia y dependencia?

Tienen salidas distintas y se dividen en dos. Clases distintas según lo que haya elegido.

Mensajes de error y clases de equivalencias inválidas:

Ver dependiendo el caso si es mejor distintos mensajes de error o uno solo.

Si es uno solo con la clase de equivalencia invalida "Cualquier otra cosa no válida" es suficiente.

Mail y correo:

Clase de equivalencia válida de envío de mail: Se envía mail con.. (aclarar TODO).

No existe clase de equivalencia inválida de envío de mail. Quedan vacías.

Medio de pago tarjeta de crédito: Me obliga a ingresar más datos.

Fechas:

Clases de equivalencia por ejemplo con rango.

Caso de prueba deben ser todos datos exactos.

Clases de equivalencia de entrada

Entradas		
Condición externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas

Clases de equivalencia de salida

Todo lo que muestra el software.

A partir del software pueden ser generadas.

Lo que se muestre ya debe estar en el software o fue cargado previamente.

Ejemplo: mapa, datos del taxi, colores, todos los mensajes de error, etc.

Los cálculos se ponen como salida y diferente si se muestra en el backend o en el front.

Si la condición externa es "Error":

¿Cada mensaje de error es una condición externa aparte? NO.

Tengo una sola condición externa "Error" o "Mensaje" y múltiples clases de equivalencia válidas e inválidas.

Explicitar exactamente QUÉ dice el error: "Se muestra un mensaje de error con los datos de..." o "Error, la chapa tiene un formato inválido".

Mínimo cinco mensajes de error en el parcial.

Salidas		
Condición externa	Clases de equivalencia	Clases de equivalencia

	válidas	inválidas

Casos de prueba (CP)

Una vez identificadas todas las condiciones externas y clases de equivalencia.

Poner las clases de equivalencia en uso.

Busco poder probar la mayor cantidad de clases de equivalencia con la menor cantidad de casos de prueba.

Tomo de cada condición externa una clase de equivalencia en particular y elijo un valor representativo para poder conformar mi caso de prueba.

Receta.

Conjunto de pasos ordenados que el tester debe seguir para ejecutar una funcionalidad con una especificación de cuáles van a ser los valores que va a ingresar.

Deben ser valores miembros de alguna clase de equivalencia de esa condición externa.

Un mismo caso de prueba puede agrupar dos o más clases de equivalencia.

ID del caso de prueba.
Prioridad (Alta, Media, Baja).
Nombre del caso de prueba.
Clases de equivalencia.
Precondiciones: 1. Precondición nro 1 2. Precondición nro ... 3. Precondición nro n
Pasos: 1. Paso nro 1 2. Paso nro ... 3. Paso nro n
Resultado esperado.

ID del caso de prueba

Número que identifica inequívocamente este artefacto.

Prioridad

Relacionada con qué CP voy a ejecutar primero.

Es el orden de la ejecución de los CP para encontrar defectos.

Si tengo que seleccionar entre varios CP para ejecutar voy a priorizar aquellos que me permitan encontrar la mayor cantidad de defectos y que además garanticen la salud de la funcionalidad.

- Alta: Siempre están acá los escenarios que producen caminos felices.
- Baja: CP de validaciones, defectos de menor cantidad de frecuencia, formatos, valores, etc.
- Media: Todo lo intermedio.

Nombre del caso de prueba

Describir de forma clara cuál es el escenario que estamos probando.

Lo más distinguido posible sin ser demasiado largo.

Aclarar si es exitosa (pasa) o si no.

Ejemplo: "Ingresar de forma exitosa con edad mayor a 18 años".

Clases de equivalencia

Las que se validan en el caso de prueba.

Precondiciones

Todo lo que debemos tener de información para poder probarlo.

Todos los casos de prueba deben ser 100% reproducibles.

Todo lo necesario para poder reproducirlo.

Cosas exactas.

Cosas de BDA, artículos, nombre, precio, cosas pre-cargadas, etc.

Si tengo la precondición "Usuario "Salva" logueado con permisos de administrador" entonces no necesito un paso nro 1 que sea "El usuario "Salva" se loguea en el sistema".

Algunas clases de equivalencia se pueden representar en precondiciones.

Hora en la que se carga algo es una precondición?:

Sí, de fecha y hora. Se asume que toma la fecha y la hora de cuando terminé siendo un tiempo razonable para el proceso (ej registrar actividad, 5 segundos. Si es uno que siempre tarda una hora le sumo a la fecha y hora de inicio del registro una hora que sé qué es lo que demora)

Precondición: el proceso suele durar x tiempo.

Muestra fecha y hora actual + x tiempo aproximado

Si la hora actual o la fecha actual se usará para un cálculo podría ser una condición externa y sigue siendo precondición? Solo si la fecha como tal tiene ingerencia sobre lo que estoy haciendo. Es raro porque normalmente lo uso como validador o comparador de otra condición externa y ahí es precondición.

Precondición vs condiciones externas:

Ejemplo: usuario logueado o ubicación activada.

Paso: todo lo que tenga que hacer en la ejecución del caso de prueba es un paso y debe estar como paso.

Precondición: todo lo que tiene que estar desde antes pre-configurado es una precondición.

Ejemplo al registrar actividad no me interesa probar si está la sesión iniciada, no me hace falta ni que esté la US de iniciar sesión, puedo tener todo hardcodeado y probar igual, no estoy probando el inicio de sesión.

Precondición usuario logueado:

Cómo precondición va a estar en la mayoría de los pasos.

Puede pasar que el usuario logueado puede ser precondición y paso (ejemplo taxi) en caso de que el perfil importe.

Pasos

Conjunto de operaciones ordenadas y numeradas.

Claro, sin ambigüedades.

Los debe ejecutar el tester para conseguir el resultado esperado.

Ejemplo: El "Rol" selecciona la opción "Ingresar".

Subida de archivos:

Ejemplo: imagen.png está en la computadora (precondición), selecciona imagen.png (paso).

Si tiene que tener peso específico u otra característica se aclara.

Resultado esperado

Asociado al paso que me interesa.

Del escenario que estoy ejecutando.

Puede haber más de uno.

Ejemplo: Se muestra el mensaje "Bienvenido al sitio web".

Campo nombre y lo pongo mal. Rta mensaje nro que le asocio es 3 o 4? Lo asocio al paso 7 que nos da la salida esa. Es una asociación a este paso, no es lo que le sigue.

Precondiciones, pasos y resultado esperado deben especificar sí o sí valores identificables para cada una de las clases de equivalencias para garantizar la reproducibilidad del CP. Son un valor concreto.

No se ingresa un valor:

Si tengo más de un valor de entrada voy a poder hacer un escenario completo que sea "No sé ingresa ningún valor" o "No sé ingresan los campos obligatorios".

En el CP me encargo de aclarar qué sí se ingresó y que no.

El resultado esperado en este caso puede ser:

- Un solo mensaje:
"Debe completar todos los datos obligatorios".
- Un conjunto de mensajes:
El sistema muestra el mensaje: "Debe ingresar una edad".
El sistema muestra el mensaje: "Debe ingresar un apellido".
Así para cada campo no ingresado.

No hace falta tener un CP para cada campo que puedo llegar a no ingresar.

Ejemplo: Tengo muchas condiciones externas (nombre, apellido, edad, etc.).

Cada una de ellas tiene una clase de equivalencia inválida de: "No ingresa valor".

Por lo tanto puedo tener un solo CP que agrupe las tres condiciones externas y para cada una voy a usar una clase de equivalencia.

Ejemplo de CP: "Registrar cuenta de usuario sin ingresar valores".

Varias salidas:

Si en un CP tengo varias salidas o pantallas lo puedo especificar en el resultado esperado.

El sistema puede mostrar varias cosas juntas pero debe quedar claro exactamente qué.

Precondición vs Condición externa:

Ejemplo tener que tener reserva para entrar a un bar.

Es una precondición si está asociada la reserva a mi cuenta de usuario y debo tenerla.

No es una condición externa que yo pueda ponerle a la funcionalidad.

Depende de que el usuario logueado tenga una reserva anteriormente.

Es una condición externa de entrada si yo tengo que ingresar edad y número de reserva.

“Maximizar las clases de equivalencia inválidas”:

Formulario que se valida a medida que escribo -> Respuesta esperada: todos distintos mensajes de error, cada uno con su paso asociado.

Formulario que hago click al final y valida todo junto -> Respuesta esperada: Una sola de error (un solo número con el botón de confirmación).

Esto afecta a los Bugs que hay que dividir.

Formularios

Formulario en el que se van validando todos los campos previamente:

No necesito un paso en mi caso de prueba que sea: El usuario Salva hace click en el botón "Aceptar".

Formularios en los que se valida campo por campo: nos dan la cantidad específica de casos de prueba.

Formularios que validan campo por campo en los pasos podemos poner muchos pasos que fallan con muchas clases de entradas inválidas y clases de salida inválida y se prueba todo junto. No haría falta hacer un caso de prueba por cada entrada.

Formulario en el que se validan todos los campos recién cuando doy al botón "Aceptar":

Necesito un paso en mi caso de prueba que sea: El usuario Salva hace click en el botón "Aceptar".

Solo un resultado esperado.

Tengo que hacer un caso de prueba por cada equivalencia inválida porque no tengo cómo saber qué se validó y qué no.

Ingresar y seleccionar

NO ES LO MISMO

Ingresar: Implica que yo voy a escribir y las posibilidades de escribir algo mal son diferentes.

Seleccionar: Elijo de una lista que ya está disponible.

Seleccionar:

Ejemplo: hacer click en la barra y scroll.

En seleccionar no sé cómo está programado.

No puedo asegurar cómo lo va a programar el desarrollador ni como lo va a hacer la persona.

Con las actividades tampoco puedo asegurar cómo lo va a hacer el desarrollador, backend, validaciones, auto complete, etc.

Ejemplo frontend un select pero probando el back con postman mando una solicitud e igual se tiene que validar.

Por lo tanto, además del "No seleccionó valor", me conviene agregar igual la clase de equivalencia "Poner un valor inválido" por más de que sea un select.

Listado

"Se debe mostrar un listado".

Por más que interactuemos después con él, ¿es una clase de salida? Sí.

Con esto validamos que no nos olvidamos de ninguna clase de salida.

Ejemplo listado de jugadores.

Kanban

Kanban:

Para procesos.

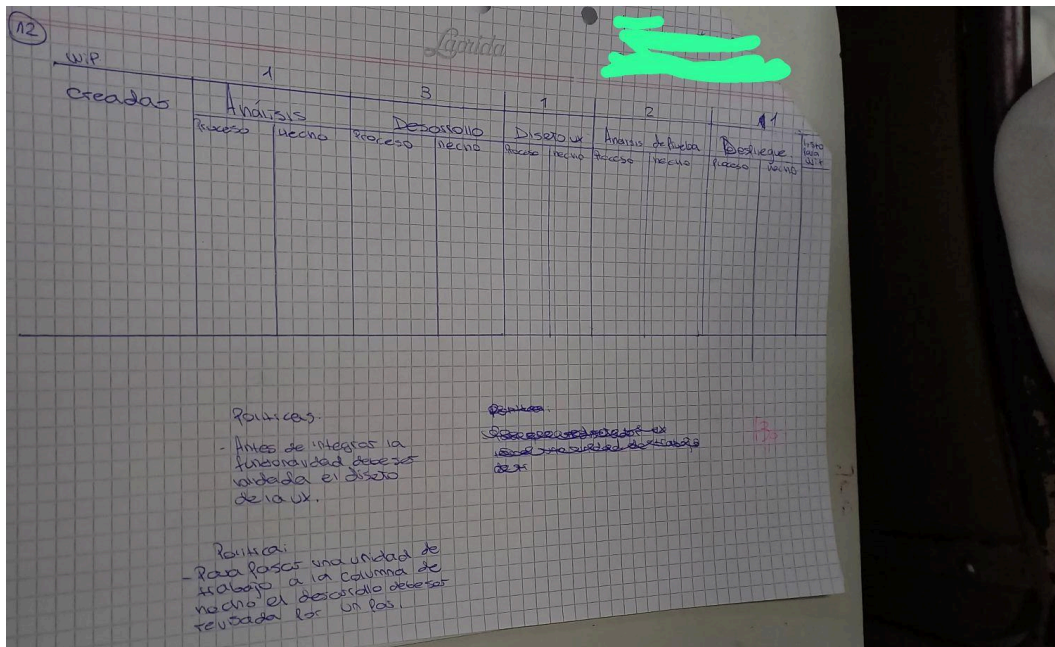
Para la gestión del cambio.

Tableros Kanban:

Modelamos tableros Kanban para dar visibilidad al proceso.

Una columna por cada actividad de nuestro proceso dividida en dos:

- Trabajo
- Acumulación



Columnas de hecho:

Columnas de hecho no tiene que ver con la cantidad de personas que tengo disponible para ejecutar las actividades.

Tiene que ver con permitir el pull de actividades.

WIP:

El WIP se va definiendo a partir de la prueba y el error.

Planteo una hipótesis, pruebo, ejecuto y hago un análisis para ver qué cambiar.

Busco que el trabajo fluya y para esto cada una de las columnas tiene que tener cierta holgura y movilidad para que un recurso se pueda mover a otra columna.

Evitar más demanda que oferta, ejemplo de carretera congestionada.

En realidad es bastante libre y lo decide cada equipo.

En general como ayuda par formular la primera hipótesis (no es una regla) el $WIP = 2n - 1$

n = cantidad de personas que yo tengo.

Ejemplo 3 desarrolladores -> $WIP = 2n - 1 = 2 \cdot 3 - 1 = 5$

EL WIP ES DE LAS COLUMNAS "IN PROGRESS".

NO TENGO WIP PARA LAS COLUMNAS DE ACUMULACIÓN.